LAPORAN IOT & JARINGAN SENSOR

Implementasi MQTT pada ESP32 untuk Monitoring Suhu dan Kendali Lampu Empat Ruangan

Disusun oleh:

NAMA	NRP	RUANGAN
Muh. Adzril Aziz	2124600095	Ruangan 1
Rassya Aditia	2124600097	Ruangan 2
Bima Syahputra	2124600115	Ruangan 3
Ferrisca Maylanazwa S	2124600117	Ruangan 4

Tugas ini bertujuan mengimplementasikan komunikasi MQTT menggunakan ESP32 untuk memantau suhu simulasi, mengendalikan lampu, serta memantau status koneksi empat ruangan melalui satu broker Mosquitto.

A. Tabel Konfigurasi PIN tiap Ruangan

1. ESP32 Ruangan 1

Komponen	GPIO	Fungsi
Aht10	SDA (GPIO21), SCL (GPIO 22)	Input analog simulasi suhu
LED lampu 1	GPIO2	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO4	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

2. ESP32 Ruangan 2

Komponen	GPIO	Fungsi
Potensiometer 10K	GPIO5	Input analog simulasi suhu dan kelembapan
LED lampu 1	GPIO2	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO4	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

3. ESP32 Ruangan 3

Komponen	GPIO	Fungsi
Potensiometer 10K	GPIO5	Input analog simulasi suhu dan kelembapan

LED lampu 1	GPIO2	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO4	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

4. ESP32 Ruangan 4

Komponen	GPIO	Fungsi
Potensiometer 10K	GPIO5	Input analog simulasi suhu dan kelembapan
LED lampu 1	GPIO2	Kendali lampu 1 melalui resistor 220 Ω
LED lampu 2	GPIO4	Kendali lampu 2 melalui resistor 220 Ω

B. Konversi Suhu dan Kelembapan Simulasi

Dilakukan konversi suhu untuk simulasi dengan rumus berikut

$$\text{baseTemp} = 20{,}0 + \frac{\text{potValue}}{4095{,}0} \times (45{,}0 - 20{,}0)$$

$$\text{finalTemp} = \text{baseTemp} + \text{tempNoise}$$

(dimana tempNoise adalah nilai acak antara −0,4 sampai +0,4)

Kemudian konversi kelembapan sebagai berikut

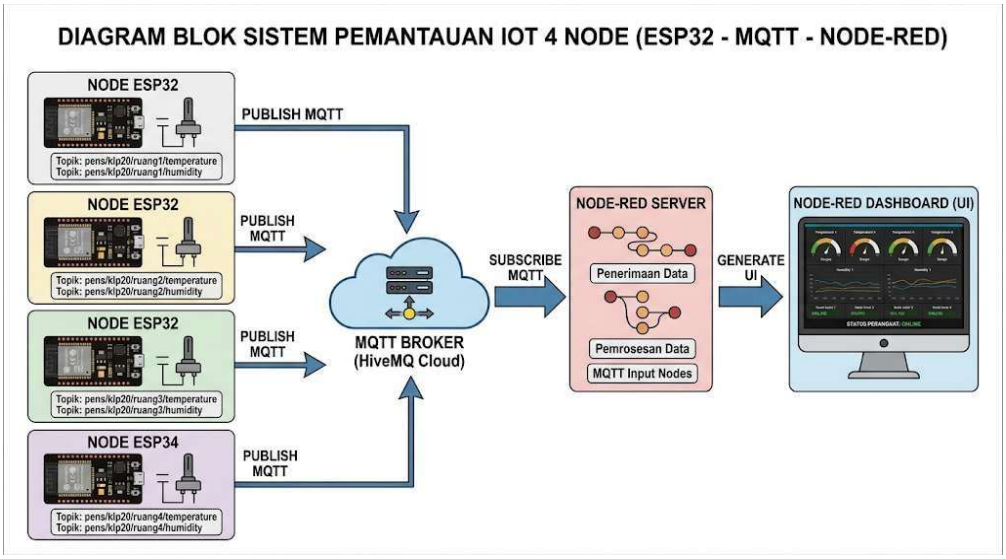
$$\text{baseHum} = 85{,}0 - \frac{\text{finalTemp} - 20{,}0}{45{,}0 - 20{,}0} \times (85{,}0 - 30{,}0)$$

$$\text{finalHum} = \text{clamp}(\text{baseHum} + \text{humNoise}, 10{,}0, 99{,}0)$$

(di mana nilai akhirnya dibatasi di antara 10,0% dan 99,0%)

Pembacaan ADC 12-bit berrentang 0–4095 dikonversi secara matematis menjadi data simulasi suhu (20, 0°C sampai 45, 0°C) dan kelembapan (berkorelasi terbalik antara 30,0% hingga 85,0%) dengan tambahan variasi acak (noise). Nilai kedua parameter tersebut kemudian dikirimkan dalam format dua angka di belakang koma.

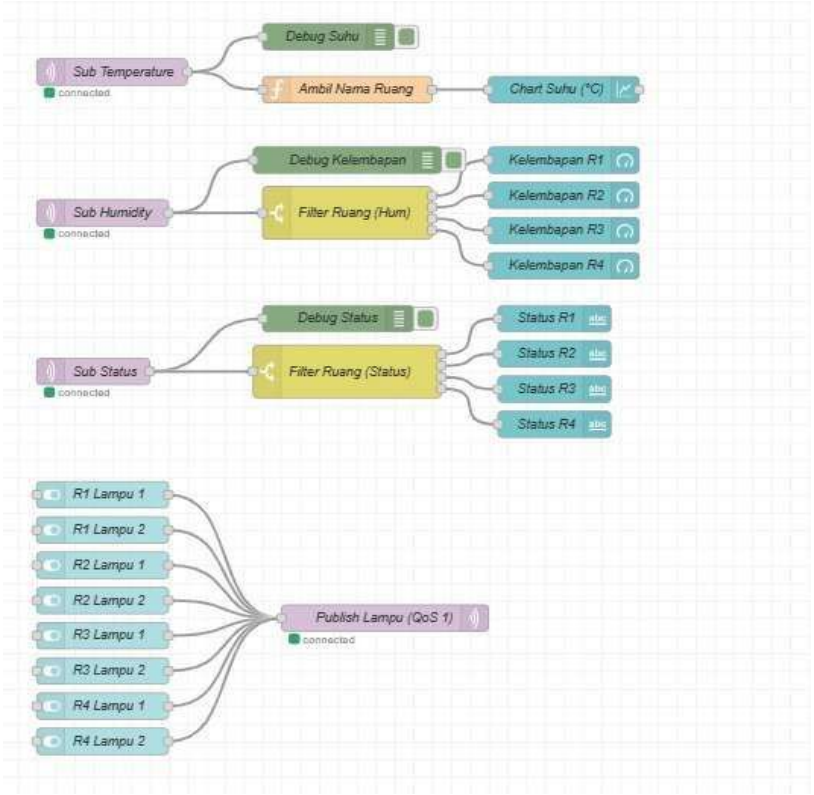
C. Blok Diagram



Gambar 5 Blok Diagram

D. Tabel Topic yang digunakan

Topic	Arah Komunikasi	Contoh Payload	QoS	Retain
pens/klp20/ruangN/temperature	ESP32 → Node-RED	28.5 (°C, 1 angka desimal)	0	Tidak (false)
pens/klp20/ruangN/humidity	ESP32 → Node-RED	65.0 (%, 1 angka desimal)	0	Tidak (false)
pens/klp20/ruangN/lamp1	Node-RED → ESP32	1 (Nyala) atau 0 (Mati)	1	Tidak (false)
pens/klp20/ruangN/lamp2	Node-RED → ESP32	1 (Nyala) atau 0 (Mati)	1	Tidak (false)
pens/klp20/ruangN/status	ESP32 / LWT → Node-RED	ONLINE atau OFFLINE	0	Ya (true)



Gambar 6 Tampilan Node Red

E. Wildcard yang digunakan

No	Topic Wildcard	Fungsi
1	pens/klp20/+/temperature	Memantau data suhu dari seluruh ruangan
2	pens/klp20/+/status	Memantau status online/offline seluruh ruangan
3	pens/klp20/#	Memantau seluruh topic

F. Tabel hasil pengujian Sistem MQTT

No	Kode	Skenario Pengujian	Prosedur Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Status
1	T1	Koneksi Wi-Fi	Menyalakan ESP32 Ruang 1–4	Seluruh ESP32 terhubung ke Wi-Fi	☑ Berhasil
2	T2	Koneksi Broker MQTT	Memantau Serial Monitor saat booting	ESP32 terhubung ke HiveMQ Broker (10.32.81.35:1883)	☑ Berhasil

3	T3	Status Online (Retained)	Membuka dashboard Node-RED (/ui)	Seluruh ruangan menampilkan status online	☑ Berhasil
4	T4	Pengiriman Data Suhu	Memantau pengiriman data setiap 5 detik	Data suhu diterima dan ditampilkan pada grafik	☑ Berhasil
5	T5	Pengiriman Data Kelembapan	Memantau pembaruan data kelembapan	Seluruh gauge menampilkan nilai kelembapan dengan tepat	☑ Berhasil
6	T6	Validasi Sensor (isnan)	Melepas sensor sementara	Data tidak valid tidak dikirim ke broker	☑ Berhasil
7	T7	Kontrol Lampu 1 (GPIO 2)	Mengoperasikan saklar Lampu 1 pada dashboard	LED menyala dan mati sesuai perintah	☑ Berhasil
8	T8	Kontrol Lampu 2 (GPIO 4)	Mengoperasikan saklar Lampu 2 pada dashboard	LED menyala dan mati sesuai perintah	☑ Berhasil
9	T9	Validasi Payload Aktuator	Mengirim payload selain "1" atau "0"	Payload tidak valid diabaikan dan status LED tetap	☑ Berhasil
10	T10	Pengujian LWT	Memutus catu daya salah satu ESP32	Status ruangan berubah menjadi offline setelah ±15 detik	☑ Berhasil
11	T11	Auto-Reconnect	Menghubungkan kembali ESP32	ESP32 terhubung kembali dan status menjadi online	☑ Berhasil
12	T12	Pengujian Wildcard	Mengirim data melalui topic wildcard	Node-RED menerima dan merutekan data dengan tepat	☑ Berhasil

G. Kendala pada pengerjaan

Kendala pada sistem multi-node ESP32 adalah ketidaksinkronan pengiriman data akibat perbedaan waktu booting dan time drift pada `millis()`, sehingga pengiriman data antarperangkat tidak berlangsung secara bersamaan. Kondisi ini menyebabkan data dari setiap node diterima broker MQTT pada waktu yang berbeda meskipun telah menggunakan interval pengiriman yang sama, yaitu setiap 5 detik. Solusinya adalah menggunakan sinkronisasi waktu server NTP dengan acuan detik absolut, sehingga seluruh ESP32 dapat mengirimkan data suhu dan kelembapan secara serentak setiap 5 detik. Dengan metode ini, setiap perangkat memiliki acuan waktu yang sama tanpa bergantung pada waktu mulai masing-masing mikrokontroler. Selain itu, proses penerimaan dan visualisasi data pada Node-RED menjadi lebih teratur sehingga pemantauan seluruh ruangan dapat dilakukan dengan lebih konsisten.